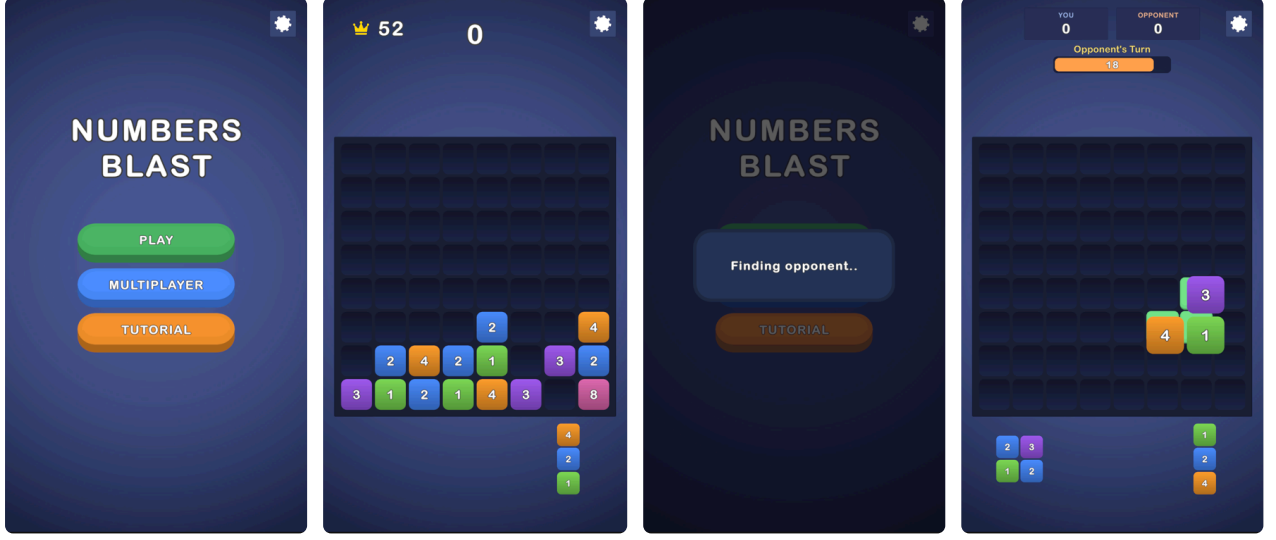


Numbers Blast — README

Numbers Blast

Mavis **Senior Game Developer Case** için geliştirilmiş, Block Blast tarzında bir sayı birleştirme bulmaca oyunu. Bloklar 1-4 arası sayılar taşır; yerleştirilen bir blok, kendisiyle aynı değerdeki komşularını yutar (değerlerin toplamı alınır, zincirleme tepkimelerle) ve tamamen dolan satırlar/sütunlar temizlenerek puan kazandırır. Bölüm 1 (çekirdek oyun) tamamlandı; opsiyonel Bölüm 2 (inandırıcı bir yapay zekâya karşı sahte gerçek zamanlı çok oyunculu mod) de uygulandı.



Motor: Unity 6000.3.8f1 (6.3 LTS), UGUI + TextMeshPro, yeni Input System · **Hedef:** Android, dikey (portrait) — Editör'de fare ile çalışır.

Nasıl çalıştırılır

1. Bu depoyu **Unity 6000.3.8f1** ile açın.
2. `Assets/Scenes/Game.unity` sahnesini açın ve **Play** tuşuna basın.
3. Testler: *Window* ► *General* ► *Test Runner* — 24 EditMode + 5 PlayMode, tümü geçiyor.

Mimari

Tek assembly; klasörler namespace'lerle 1:1 eşleşir.

Core	Değişmez (immutable) veriler + enum'lar (MoveResult, MergeStep, GameState, ...)
Data	ScriptableObject'ler (tahta yapılandırması, parça şekilleri, öğretici adımları)
Gameplay	Saf mantık, UI'dan bağımsız: BoardModel, TrayModel, PlacementService, MergeResolver, LineClearResolver, ScoreService, PieceFactory
App	Composition root: GameSessionController + odaklanmış oturum yardımcıları (SessionHud, GameOverSequence, InputGate) + PlayerProgress
Presentation	Tahta/parça/tepsi görünüşleri, animasyonlar, ortak yerleştirme önizlemesi
Input	PieceDragController (UGUI pointer olayları – fare ve dokunmatik tek yolu paylaşır)
UI	Menü, skor tablosu, tur/zamanlayıcı, öğretici katmanı, oyun sonu, eşleştirme
Tutorial	3 adımlı zorunlu öğretici denetleyicisi
Opponent	TurnController (tek maç döngüsü), tur zamanlayıcısı, hamle değerlendirici, eylem planlayıcı, insansı sunum
Settings	SFX / müzik / titreşim + ayarlar paneli

Tek boru hattı. `PlacementService.ApplyMove(board, piece, anchor)` — parçayı yerleştir, tüm birleşmeleri çözümlerle, ardından dolu satırları/sütunları temizle — tek doğruluk kaynağıdır; canlı sürüklemeye önizlemesi (geçici bir çalışma tahtası üzerinde), gerçek hamle, yapay zekânın aday değerlendirmesi ve oyun sonu (fail-state) kontrolü hep bunu kullanır. Önizleme, yapay zekâ ve gerçek hamle asla birbirinden farklı sonuç veremez. Saf `Gameplay` katmanı hiçbir UI veya input tipine referans vermez; dolayısıyla mantık sınırı teamülle değil, namespace ile güvence altına alınmıştır.

Tasarım tercihleri

- **Önce birleştir, sonra temizle** — sabit bir sırayla: parçayı yaz → birleşmeleri çözümlerle (4 komşulu, zincirleme) → satır/sütun temizlemelerini değerlendir. Bir birleşme, tamamlanmış görünen bir satırı yeniden boşaltabilir — kural budur ve önizleme de bunu gösterir. Birleşmeler puan getirmez; temizlemeler, temizlenen benzersiz değerlerin toplamı kadar puan getirir (satırsütun kesişimindeki hücre yalnızca bir kez sayılır).
- **Parça üretimi**, bir parçanın içindeki komşu hücrelere asla eşit değerler koymaz; böylece bir parça doğduğu anda kendi kendine birleşemez. Tepsi 3 parça tutar ve yalnızca tamamen boşaldığında yeniden dolar.
- **Bölüm 2, küçük tutarlılıklardan örülmüş bir illüzyondur:** ortak tahta ve tepsi, sahte bir "Finding opponent..." bağlanma ekranı, **her iki turda da görünür 20 saniyelik geri sayım** ile dönüşümlü turlar (rakibinki kendi renk tonunda akar), ekranda beliren "Time's up! –5%" uyarısıyla %5'lik süre aşımı cezası ve tamamen ekran üzerinde oynayan bir rakip — ortak tepside bir parça alır, aday hücrelerin üzerinde gezinir, duraksar, ara sıra yanlış yere bırakıp yeniden dener, sonra yerleştirir.
- **Yapay zekâ mükemmel hamleler değil, iyi hamleler yapmaya çalışır.** Her aday hamle aynı hamle boru hattıyla puanlanır; ardından en iyi adaylar arasından yapılan ağırlıklı-rastgele seçim onu insansı tutar. Maç içi bir lastik bant (rubber-band)

mekanizması, bu seçim aralığını anlık skor farkına göre genişletir ya da daraltır, böylece maçlar başa baş kalır; bariz biçimde en iyi hamle (bir satır/sütun temizleme) asla kaçırılmaz ve yapay zekâ, gerçekte yapacağı hamleden daha iyi görünecek bir hücre üzerinde asla sahte gezinme yapmaz.

- **Ayarlar maçı asla duraklatmaz** — gerçek bir çevrimiçi rakipte olduğu gibi saat işlemeye devam eder; panel yalnızca sizin girdinizi kilitler.
- DI framework'ü yok, service locator yok, event bus yok, kullanılmayan interface yok — bu ölçekte hepsi gereksiz tören olurdu. Projedeki her sınıf fiilen kullanılmaktadır.

Bilinen sorunlar / notlar

- 3 adımlı öğretici yalnızca ilk açılışta çalışır (kalıcı olarak kaydedilir); menüden yeniden oynatılabilir.
- Elle tanımlanmış 8 renkli paletin ötesine geçen birleşmiş değerler, altın orana dayalı sabit bir renk tonu alır; böylece yüksek birleşme değerleri ayırt edilebilir ve okunur kalır.
- Rakibin turu genellikle ~3-4 saniye sürer; şanssız rastgele atışlar bunu birkaç saniye daha uzatabilir, ancak eylem listesi sonludur ve her zaman 20 saniyelik geri sayımın rahatça içinde tamamlanır.

Gelecekteki iyileştirmeler

- Yapay zekânın rubber-band eşiğine bağlanmış bir zorluk seçici (eşik zaten Inspector'dan ayarlanabilir).
- Rakibin tur süresine isteğe bağlı kesin bir üst sınır.
- Uçan puan etiketleri için nesne havuzlama (temizleme parıltıları zaten havuzlanıyor).